Examen Tema 1: Herramientas del Álgebra

Matemáticas I – 1.º Bachillerato Ciencias

Alumno/a: _____ **Grupo:** _____

Calificación: _____ / 10 **Fecha:** _____

Instrucciones: *Justifica con claridad cada paso algebraico; no se valorarán respuestas sin el desarrollo analítico necesario. Prohibido solo los resultados.*

«Las matemáticas puras son, en su forma, la poesía de las ideas lógicas.» — **Albert Einstein**

Ejercicio 1: (1,5 puntos)

a) (0,75 puntos) Resuelve en $\mathbb{R}$ la siguiente inecuación con valor absoluto, justificando las condiciones previas o ramas algebraicas, y expresa el conjunto solución en forma de intervalo acompañado de su representación sobre la recta real:

$$|2x - 1| \leq x + 4$$

b) (0,75 puntos) Dados los subconjuntos de la recta real $A = (-5, 2]$, $B = [-1, 6)$ y $C = (-\infty, 0]$, calcula y expresa justificadamente en forma de intervalo o unión disjunta de intervalos el resultado de la siguiente operación combinada, representándola sobre la recta real:

$$(A \setminus B) \cup C^c$$

Ejercicio 2: (2,5 puntos)

a) (0,75 puntos) Opera, extrae todos los factores posibles y simplifica al máximo la siguiente expresión algebraica con radicales:

$$A = \frac{3\sqrt{20} - \sqrt{45} + 2\sqrt{125}}{\sqrt{80}}$$

Demuestra que el resultado es una fracción irreducible y clasifícalo razonadamente en el conjunto numérico más restrictivo ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$), indicando su cadena completa de inclusión.

b) (1 punto) Efectúa la siguiente operación combinada con binomios conjugados, desarrollando las identidades notables y simplificando al máximo:

$$B = \left(\frac{2\sqrt{5} + \sqrt{2}}{2\sqrt{5} - \sqrt{2}} - \frac{2\sqrt{5} - \sqrt{2}}{2\sqrt{5} + \sqrt{2}} \right) \cdot \frac{9\sqrt{10}}{8}$$

Determina el valor exacto del número resultante y clasifícalo en el conjunto numérico más restrictivo al que pertenece, justificando su cadena de inclusión.

c) (0,75 puntos) Racionaliza el denominador de la siguiente fracción aplicando la identidad algebraica de la suma de cubos y simplifica el resultado final:

$$C = \frac{10}{\sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{3}}$$

Ejercicio 3: (2 puntos)

a) (1 punto) Calcula el valor numérico exacto de la siguiente resta aplicando la definición formal de logaritmo y las propiedades de las potencias y radicales, sin emplear calculadora:

$$L = \log_3\left(81 \cdot \sqrt[3]{9}\right) - 2\log_9\left(\frac{\sqrt{3}}{27}\right)$$

b) (1 punto) Sabiendo que $\log(2) = a$ y $\log(3) = b$ (en base decimal), calcula razonadamente en función de a y b, sin utilizar calculadora, el valor exacto de $\log(90)$.

Ejercicio 4: (2 puntos) Efectúa y simplifica al máximo la siguiente operación combinada con fracciones algebraicas. Factoriza previamente cada polinomio mediante extracción de factor común e identidades notables, y explicita los valores reales de x que deben excluirse del dominio:

$$\left(\frac{2x+1}{x-3} - \frac{2x-1}{x+3}\right) \cdot \frac{x^2-9}{2x^2+12x}$$

Ejercicio 5: (2 puntos)

a) (1 punto) Desarrolla completamente y simplifica la siguiente potencia aplicando el Teorema del Binomio de Newton y los coeficientes binomiales del Triángulo de Tartaglia:

$$(2x - y^2)^5$$

b) (1 punto) Perico afirma con seguridad que el término independiente de x en el desarrollo del binomio:

$$\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$$

es exactamente igual a 40. Aplica la fórmula del término general $T_{k+1} = \binom{n}{k}a^{n-k}b^k$, calcula analíticamente el valor exacto del término independiente y razona de forma rigurosa si Perico está en lo cierto o se ha equivocado en sus cálculos.